

Exercise 1: IP address exercise

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่าย subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา subnet mask ที่ต้องใช้

$2^3 \geq 8 \rightarrow b = 3$ ยืม 3 บิต prefix ใหม่ = prefix เดิม + b = 24 + 3 = /27

เดิม /24 : 00000000 $\rightarrow$ ยืม 3 บิตซ้ายให้เป็น 1 $\rightarrow$ 11100000 11100000 = 128 + 64 + 32 = 224

ตอบ: subnet mask = 255.255.255.224 หรือเขียนแบบ CIDR ว่า /27

b. แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย

host bits h = 32 - 27 = 5

address ทั้งหมดต่อ subnet = $2^5 = 32$

usable hosts = $2^5 - 2 = 32 - 2 = 30$

ตอบ: 30 usable host addresses ต่อ 1 subnet

c. และ d. จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets และ สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, Gateway, Broadcast address

Block size = 256 - 224 = **32** ดังนั้น subnet ทุกอันเริ่มที่ตัวเลขที่หารด้วย 32 ลงตัว คือ 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 ทุก sub 255.255.255.224 (/27) เหมือนกันทั้งหมด

First Hop Gateway = network address + 1 **Broadcast address** = network address + block size - 1

Subnet	Network address	First Hop Gateway	Broadcast address
1	192.168.10.0/27	192.168.10.1	192.168.10.31
2	192.168.10.32/27	192.168.10.33	192.168.10.63
3	192.168.10.64/27	192.168.10.65	192.168.10.95
4	192.168.10.96/27	192.168.10.97	192.168.10.127
5	192.168.10.128/27	192.168.10.129	192.168.10.159
6	192.168.10.160/27	192.168.10.161	192.168.10.191
7	192.168.10.192/27	192.168.10.193	192.168.10.223
8	192.168.10.224/27	192.168.10.225	192.168.10.255

2. องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ :
รองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา subnet mask ที่เหมาะสม

เงื่อนไข subnet($2^b \geq 10$): $2^4 \geq 10 \rightarrow b = 4$ ยืม 4 บิต prefix ใหม่ = prefix เดิม + b = 20 + 4 = /24

เงื่อนไข host($2^h - 2 \geq 200$): $2^8 - 2 = 254 \rightarrow h = 8 \rightarrow$ prefix ต้อง $\leq$ /24

ตอบ: subnet mask = 255.255.255.0 (/24) โดยยืม host bits มา 4 บิต

b. สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets

$b = 24 - 20 = 4 \rightarrow \text{จำนวน subnet} = 2^4 = 16 \text{ subnets}$

ตอบ: 16 subnets มากกว่าที่ต้องการ 10 subnets จึงเหลือ สำรองอีก 6 subnets

c. แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง

$h = 32 - 24 = 8 \rightarrow \text{usable} = 2^8 - 2 = 256 - 2 = 254 \text{ hosts}$

ตอบ: 254 usable hosts ต่อ subnet เกินความต้องการ 200 hosts อยู่ 54 หมายเลข

d. จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก

Subnet	Network address
1	172.16.0.0/24
2	172.16.1.0/24
3	172.16.2.0/24
4	172.16.3.0/24
5	172.16.4.0/24
6	172.16.5.0/24
7	172.16.6.0/24
8	172.16.7.0/24
9	172.16.8.0/24
10	172.16.9.0/24

e. สำหรับ Subnet 5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

รายการ	คำตอบ	อธิบาย
Network address	172.16.4.0	จาก subnet ที่ 1 = 172.16.0.0 -> $3 = 5 - 1 = 4$
Subnet mask / Prefix	255.255.255.0 (/24)	prefix เดิม + 4 = $20 + 4 = /24$
First usable IP	172.16.4.1	Network address + 1
Last usable IP	172.16.4.254	broadcast - 1
Broadcast address	172.16.4.255	network + block size - 1 = $172.16.4.0 + 256 - 1$
Usable hosts	254	$2^8 - 2$

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

หน่วยงาน	Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First usable Host	Last usable Host	Broadcast Address	usable host addresses
Computer Science	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127	126
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191	62
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223	30
Administration	12	192.168.100.224	/28	255.255.255.240	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239	14
Point-to-Point WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255.252	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243	2
Point-to-Point WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255.252	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247	2

4. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้

- Department A ต้องการ 110 hosts
- Department B ต้องการ 50 hosts
- Department C ต้องการ 25 hosts
- Department D ต้องการ 10 hosts

a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบาย

/26 ให้ usable = 2^6 - 2 = 62 hosts ต่อ subnet

ตอบ: รองรับไม่ได้ เพราะ Department A ต้องการ 110 hosts แต่ /26 ให้ได้เพียง 62 ขาดไป 48

b. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?

ตอบ: ทำให้ไม่สามารถกำหนด IP ให้ผู้ใช้งานครบทั้งหมด ได้รับได้เพียง 62 เครื่อง อีก 48 เครื่องขอ IP จาก DHCP ไม่ได้ซึ่งจะทำให้ใช้ อินเทอร์เน็ตไม่ได้

c. การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?

ตอบ: ดีกว่าเพราะสามารถใช้ VLSM/CIDR จัด subnet ให้เหมาะกับจำนวน host ของแต่ละ Department ได้ แทนที่จะบังคับให้ทุก Department ใช้ IP address ได้มีประสิทธิภาพมากกว่า

d. จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

Department	ต้องการ Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First usable Host	Last usable Host	Broadcast Address	Usable hosts
Department A	110	192.168.1.0	/25	255.255.255.128	192.168.1.1	192.168.1.126	192.168.1.127	126
Department B	50	192.168.1.128	/26	255.255.255.192	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191	62
Department C	25	192.168.1.192	/27	255.255.255.224	192.168.1.193	192.168.1.222	192.168.1.223	30
Department D	10	192.168.1.224	/28	255.255.255.240	192.168.1.225	192.168.1.238	192.168.1.239	14

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

ทั้งหมดมี: 256 จัดสรรไป: 128+64+32+16=240 เหลือ: 256-240=16

ตอบ: เหลือ 16 IP addresses ที่ไม่ได้จัดสรร

f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

ตอบ: เพราะ IPv4 มีจำนวน IP address จำกัด การจัด subnet ให้เหมาะกับจำนวนเครื่องช่วยลดการสูญเสีย IP address และทำให้สเหลื่อไปใช้กับหน่วยงานหรืออุปกรณ์อื่นในอนาคตได้

g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP acยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอแนวทางการออกแบบหรือปรัเกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

ตอบ: แบบเดิมไม่สามารถรองรับได้ เพราะ Department A ปัจจุบันใช้ /25 ซึ่งมี usable: 2⁷-2 = 126

แต่ปีหน้าต้องการ 200 hosts ต้องการอย่างน้อย: 2⁸-2=254

Department A ต้องใช้ /24 แต่ /24 มีทั้งหมด 256 addresses และเครือข่ายเดิม 192.168.1.0/24 ถูกแบ่งให้ Department อื่นไป A เป็น /24 โดยไม่กระทบ subnet อื่นได้ วิธีที่กระทบระบบเดิมน้อยที่สุดคือ เตรียม address space เพิ่มสำหรับ Department A เช่ block เพิ่มเติม หรือออกแบบใหม่โดยจัดสรร address block ที่ใหญ่กว่าให้ A โดยคง subnet ของ Department อื่นไว้

รณพงษ์ คงเกษม 6710405371